

Plan de Pruebas Formal - Sistema Control Fronterizo Paso Los Libertadores

Evaluación Parcial N° 3 - Ingeniería de Requisitos y Calidad de Software

1. Objetivos y Alcance del Proceso de Calidad

Este documento contiene la planificación, el diseño y los resultados del plan de pruebas aplicado al prototipo interactivo en alta fidelidad diseñado para el Sistema de Control Fronterizo del Paso Los Libertadores. Las actividades de revisión aseguran la correcta secuencia de las pantallas del sistema y validan que el flujo simule los procesos requeridos para la atención fronteriza antes de avanzar hacia el desarrollo en código definitivo.

2. Justificación de la Norma ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

El control de calidad se fundamenta en las directrices del marco normativo ISO/IEC 25000, concentrando su alcance en las características clave aplicables a nivel de maquetas e interfaces interactivas:

- **Adecuación Funcional:** Garantizar que el prototipo ejecute de forma íntegra y correcta los escenarios básicos planteados por el negocio, tales como el ingreso controlado del personal, el registro ordenado de datos de pasajeros, el seguimiento del estado vehicular y la visualización de los datos consolidados.
- **Usabilidad y Operabilidad:** Validar que la interfaz gráfica sea clara, con menús e inputs fáciles de comprender y operar, reduciendo la carga de trabajo mental del funcionario bajo condiciones de alta demanda en el complejo fronterizo.

3. Entorno de Ejecución y Metodología de Caja Negra

Las pruebas se ejecutaron utilizando la técnica de caja negra, interactuando de manera secuencial con los componentes, botones y campos habilitados en el entorno interactivo de Figma (Prototype Mode). El entorno de simulación corresponde a una resolución web de escritorio estándar (1920x1080 píxeles), simulando los terminales reales de las casetas del complejo.

4. Matriz de Casos de Prueba con Datos Reales

A continuación se presenta la tabla detallada con las pruebas realizadas, estructuradas exactamente sobre la base de los módulos y pantallas del prototipo funcional:

Caso ID	Pantalla / Módulo Evaluado	Descripción del Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-01	Pantalla 1 - Login	Validar el acceso de un usuario autorizado al ingresar las credenciales del funcionario en los	• Usuario: fun_libertadores • Clave: *****	El sistema procesa los datos y redirige de forma directa al panel o	Pasó

Caso ID	Pantalla / Módulo Evaluado	Descripción del Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Estado
		campos correspondientes.		menú principal.	
CP-02	Pantalla 2 - Módulo Pasajeros	Verificar la correcta visualización de las tablas de datos, la barra de búsqueda y la facilidad para el ingreso de registros migratorios.	• RUN: 18.765.432-1 • País: Chile	La pantalla carga y despliega la información del pasajero en columnas estructuradas y legibles.	Pasó
CP-03	Pantalla 3 - Control Vehicular	Comprobar el funcionamiento del formulario para el registro técnico de patentes, origen, destino y control aduanero.	• Patente: AB-123-CD • Tipo: Particular	La interfaz valida los campos obligatorios e indica el estado del vehículo en la lista de revisión.	Pasó
CP-04	Pantalla 3 - Control Vehicular	Validar que al presionar el botón de confirmación se consoliden los datos de control de aduana de manera correcta.	• Acción: Clic en [Confirmar / Guardar]	El sistema guarda el estado del flujo de revisión y actualiza la vista de registros de tránsito.	Pasó
CP-05	Pantalla 4 - Reportes Estadísticos	Verificar que los elementos de gráficos e indicadores consolidados cambien visualmente al interactuar con los filtros del panel.	• Selección: Filtro de fecha • Rango: Diario	El panel actualiza los indicadores gráficos mostrando de forma clara el volumen del flujo de tránsito.	Pasó

5. Registro de Evidencias Técnicas del Prototipo (Figma)

A partir del recorrido por las interfaces auténticas del diseño, se dejan registradas las siguientes evidencias visuales observadas en Figma:

1. **Evidencia en Pantalla 1 - Login:** Al hacer clic en el botón de ingreso, el prototipo simula correctamente la autenticación, cargando la animación de cambio de sección hacia las herramientas de operación fronteriza.

2. **Evidencia en Pantalla 2 - Módulo Pasajeros:** La tabla despliega de forma limpia los campos de nombres, documentos e historial, alineando la información en un formato que optimiza la lectura rápida para el funcionario.
3. **Evidencia en Pantalla 3 - Control Vehicular (Formulario):** Los elementos inputs permiten guiar la vista en orden vertical, facilitando al usuario completar los datos de vehículos particulares y comerciales sin confusión.
4. **Evidencia en Pantalla 3 - Control Vehicular (Guardado):** El disparador interactivo responde al clic de guardado redirigiendo o refrescando el estado del registro, confirmando el cierre lógico del proceso en pista.
5. **Evidencia en Pantalla 4 - Reportes Estadísticos:** El cuadro de mando organiza los resúmenes visuales en secciones independientes mediante tarjetas y paneles estadísticos, facilitando al supervisor la lectura directa del comportamiento del paso fronterizo.